LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER

WIRELESS NETWORK

UAS



Oleh:

Muhamad Septian (2213015)
M Fathir Adha (2213017)
David Gultom (2213010)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

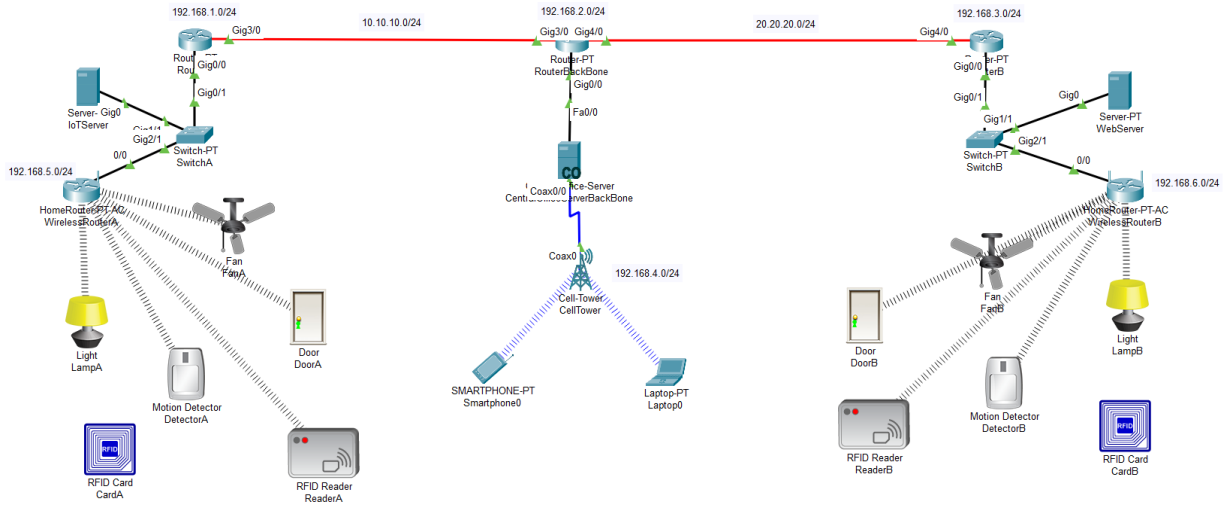
PALEMBANG

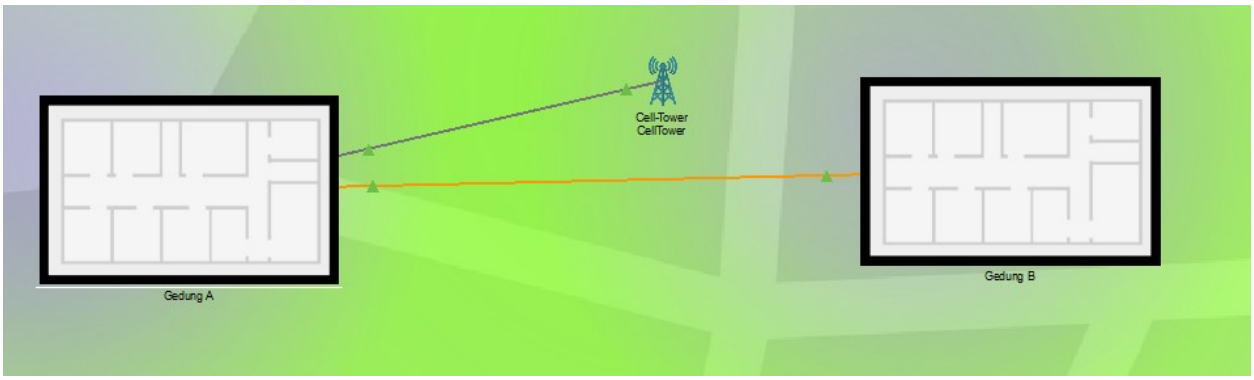
2025

MATERI : UAS

PERTEMUAN KE : 16

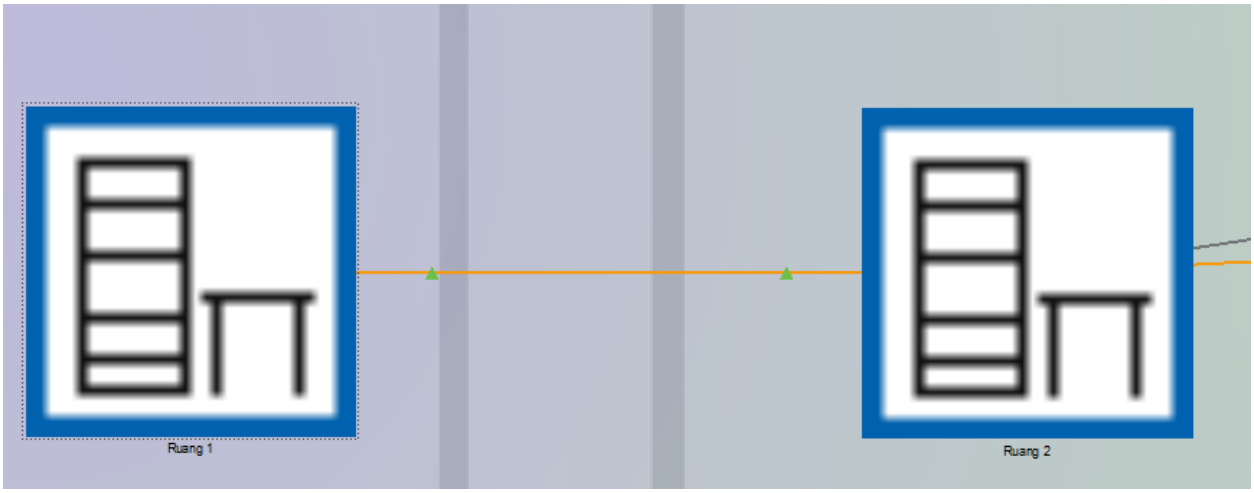
Topologi yang dibuat:



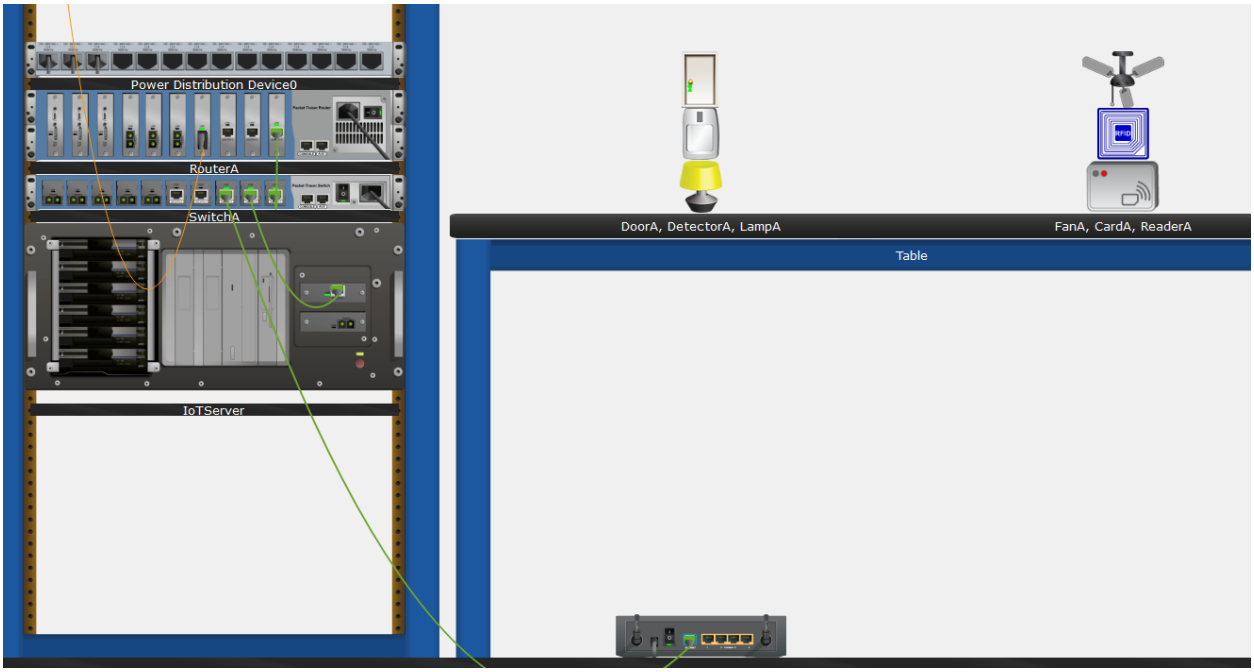


Disini menggunakan cell tower untuk menyediakan koneksi yang langsung terhubung ke server backbone.

Gedung A

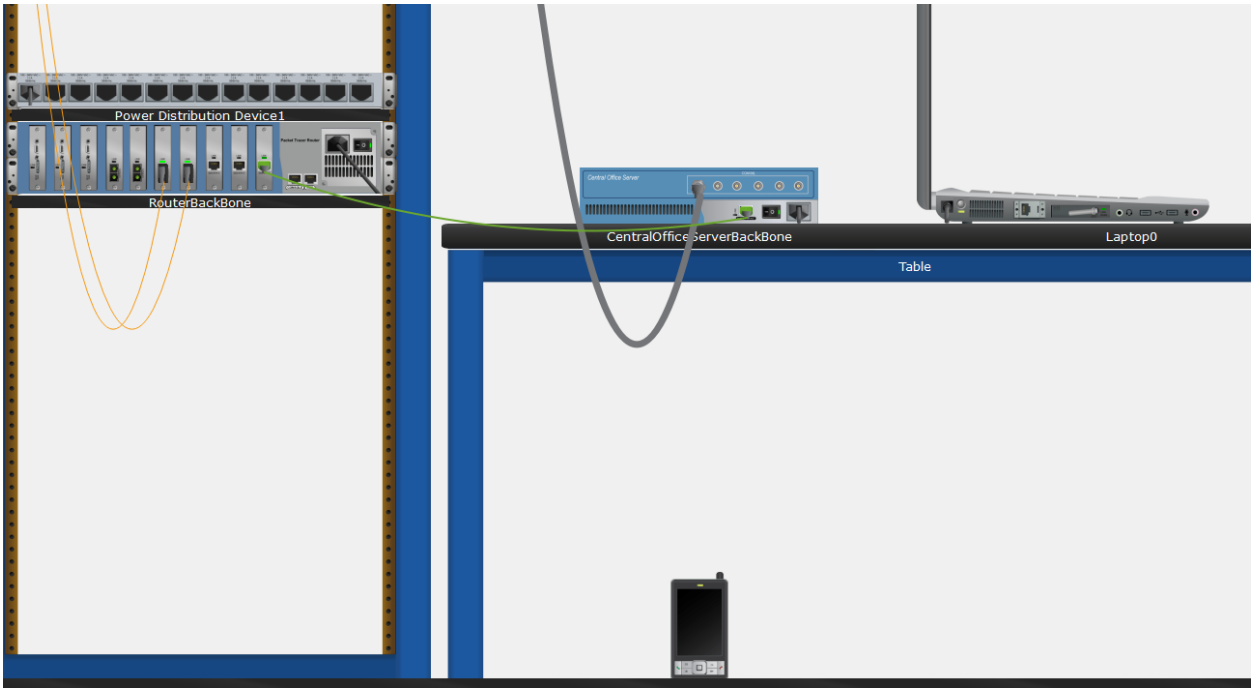


Gedung A Ruang 1



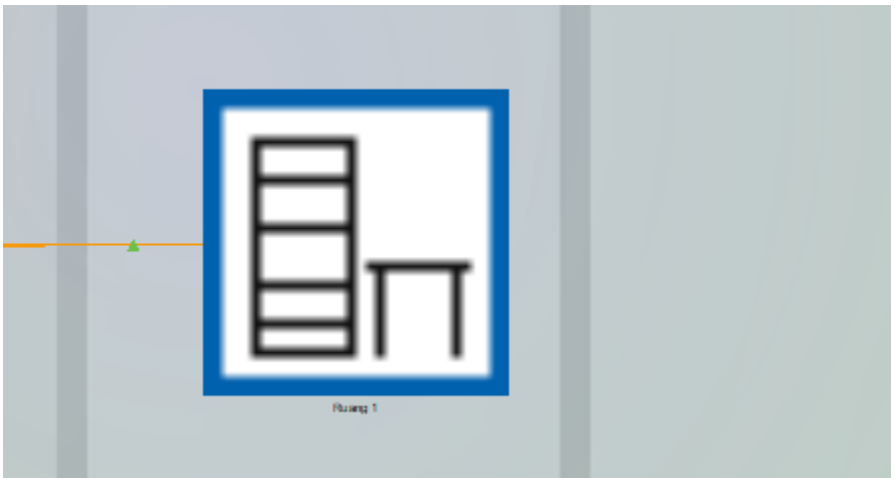
Di ruang 1 ini terdapat 1router, 1switch, 1server untuk iot server, 1home router sebagai wireless di Gedung A. dan 6 devices iot lainnya seperti door, lamp, motion detector, fan, rfid reader dan card.

Gedung A Ruang 2



Di ruang 2 ini terdapat router sebagai backbone yang menghubungkan jaringan LAN ke WAN (ke router lain seperti router di Gedung A ruang 1 dan router di Gedung B), dan juga server backbone sebagai server jaringan LAN itu sendiri.

Gedung B



Gedung B Ruang 1



Di ruang 1 ini sama seperti di ruang 1 pada Gedung A terdapat 1router, 1switch, 1server untuk web server, 1home router sebagai wireless di Gedung B. dan 6 devices iot lainnya seperti door, lamp, motion detector, fan, rfid reader dan card

Konfigurasi Router Gedung A di Ruang 1

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet3/0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
```

Interface gigabitethernet 0/0 adalah port yang terhubung ke switch dan device lain pada network 192.168.1.0/24

Interface gigabitethernet 3/0 adalah port yang terhubung ke router backbone dengan network 10.10.10.0/24

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool GedungA
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.3.2
Router(dhcp-config)#ex
```

Ip dhcp pool untuk memberikan ip otomatis untuk device yang ada di network 192.168.1.0/24 di Gedung A seperti iot server dan home router, default-router sebagai default penghubung ke router Gedung A ruang 1 ini. Dan dns server sebagai ip dns dari server dns.

```
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.2
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.10.2
Router(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.10.2
Router(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 10.10.10.2
Router(config)#ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 10.10.10.2
Router(config)#ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2

Router(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.5.1
```

Static routing agar device yang di Gedung B dan di gedungA ruang 2 (backbone) bisa terhubung ke router di GedungA ruang 1 ini.

Konfigurasi Router Gedung A di Ruang 2 (router backbone)

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet3/0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet4/0
Router(config-if)#ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

Interface gigabitethernet 0/0 adalah port yang terhubung ke server backbone dengan network 192.168.2.0/24

Interface gigabitethernet 3/0 adalah port yang terhubung ke router di Gedung A ruang 1 dengan network 10.10.10.0/24

Interface gigabitethernet 4/0 adalah port yang terhubung ke router di Gedung B ruang 1 dengan network 20.20.20.0/24

```
Router(config)#ip dhcp pool BackboneServer
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.3.2
Router(dhcp-config)#ex
```

Ip dhcp pool untuk memberikan ip otomatis untuk server backbone dengan network 192.168.2.0/24, default-router sebagai default penghubung ke router backbone ini. Dan dns server sebagai ip dns dari server dns

```
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1
Router(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 10.10.10.1
Router(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 20.20.20.2
Router(config)#ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 20.20.20.2
Router(config)#ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 20.20.20.2
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
```

Static routing agar device yang di Gedung B dan di gedungA ruang 1 bisa terhubung ke router di GedungA ruang 1 ini (router backbone).

Konfigurasi Router Gedung B di Ruang 1

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet4/0
Router(config-if)#ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
```

Interface gigabitethernet 0/0 adalah port yang terhubung ke switch dan device lain pada network 192.168.3.0/24

Interface gigabitethernet 4/0 adalah port yang terhubung ke router backbone dengan network 20.20.20.0/24

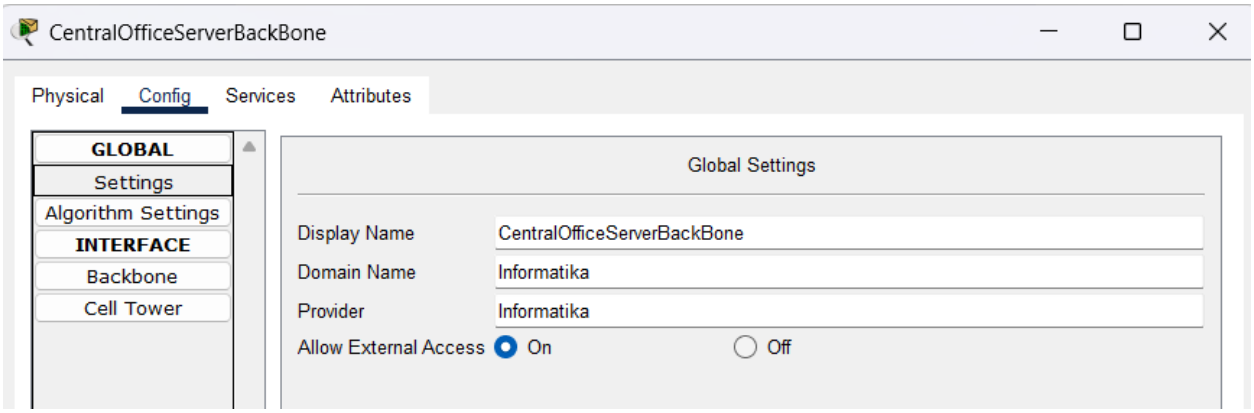
```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool GedungB
Router(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.3.2
Router(dhcp-config)#ex
```

Ip dhcp pool untuk memberikan ip otomatis untuk device yang ada di network 192.168.3.0/24 di Gedung B seperti iot server dan home router, default-router sebagai default penghubung ke router Gedung B ruang 1 ini. Dan dns server sebagai ip dns dari server dns.

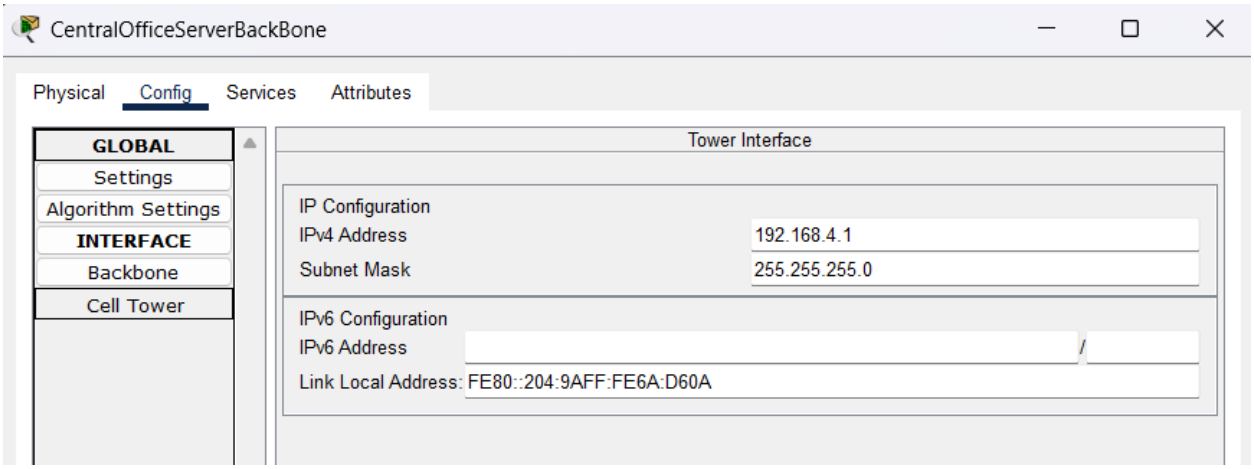
```
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 20.20.20.1
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 20.20.20.1
Router(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 20.20.20.1
Router(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 20.20.20.1
Router(config)#ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.6.1
Router(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 20.20.20.1
```

Static routing agar device yang di Gedung A ruang 1 dan 2 (backbone) bisa terhubung ke router di Gedung B ini.

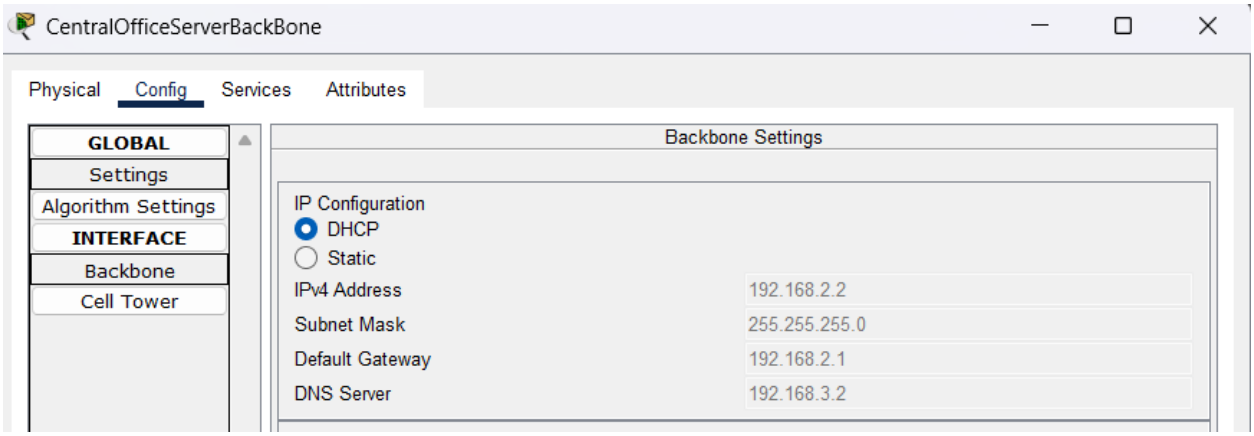
Konfigurasi Server Backbone



Pada setting di server backbone, masukkan domain name dan provider sesuai dengan keinginan, yang nanti nama ini akan digunakan untuk terhubung ke cell tower

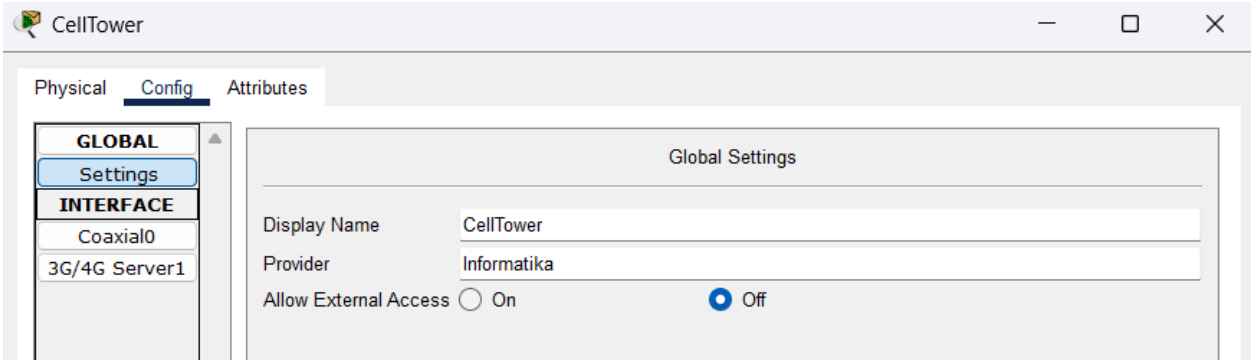


Pada cell tower buat ip khusus untuk device yang nanti nya akan terhubung ke cell tower



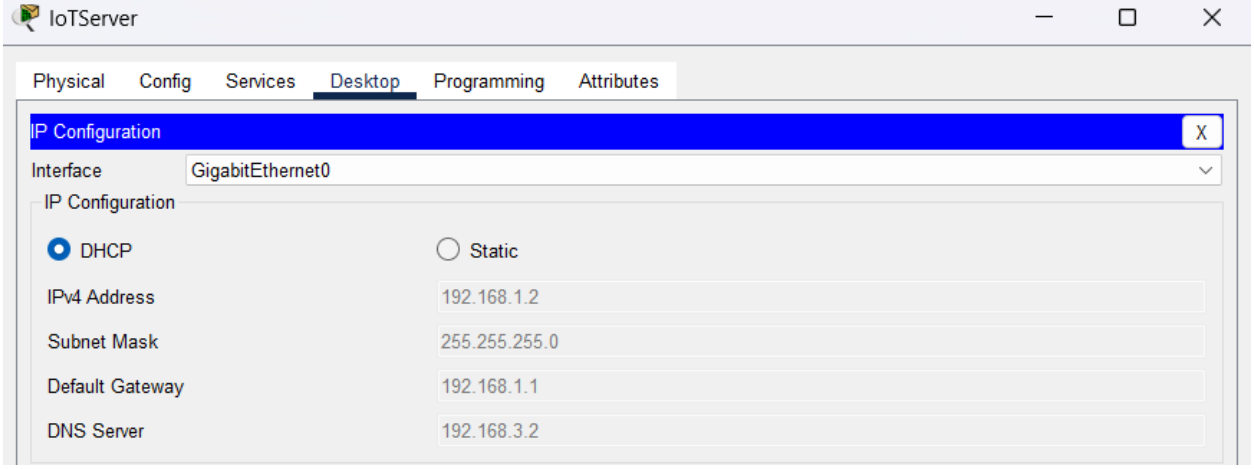
Dan backbone sebagai ip backbone yang akan otomatis terisi karena konfigurasi dhcp sebelumnya di router backbone

Konfigurasi Cell Tower

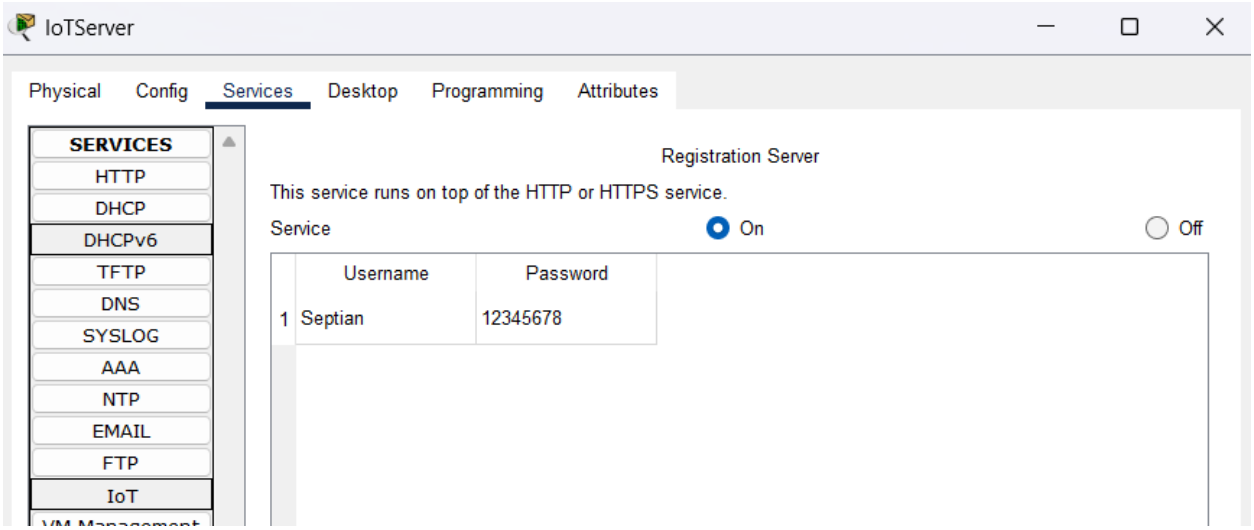


Pada cell tower cukup masukkan provider name yang dibuat di server backbone sebelumnya.

Konfigurasi IoT Server

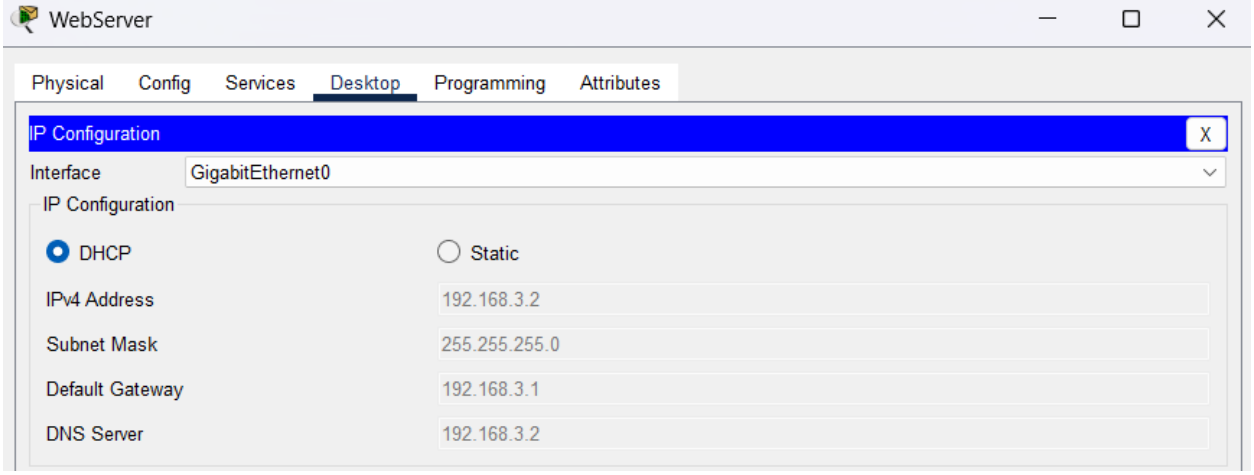


Ip server akan otomatis terisi di dhcp karena di konfigurasi dhcp pada router sebelumnya, yang berarti ip dari IoT server ini 192.168.1.2 yang nanti nya di gunakan pada device IoT lain

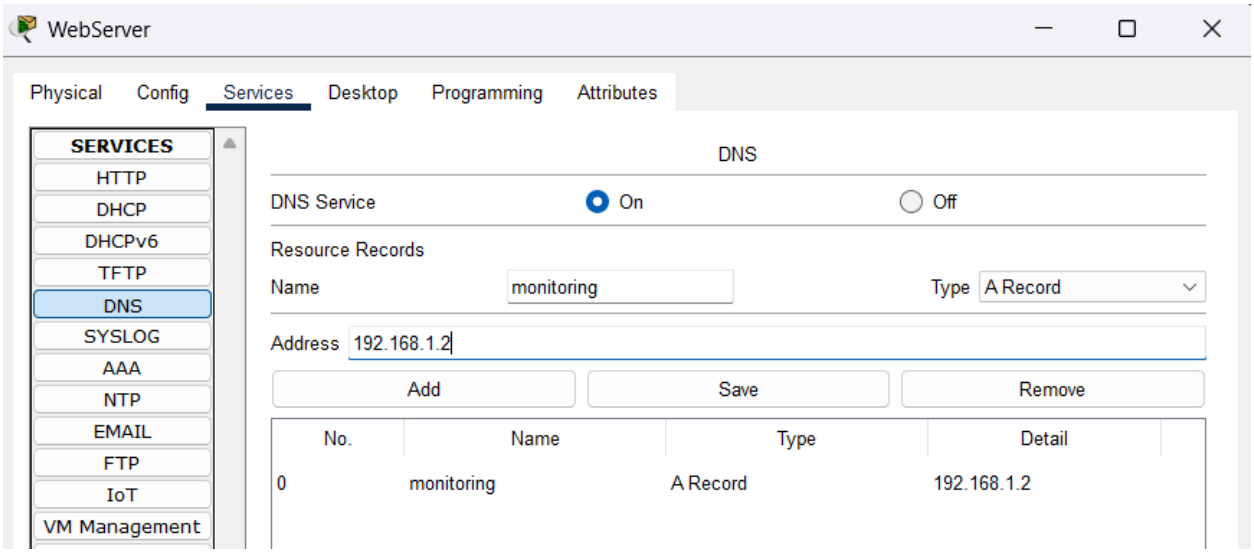


Pada service ke IoT lalu on kan, username dan password akan kosong jika belum membuat username dan password saat monitoring IoT.

Konfigurasi Web Server

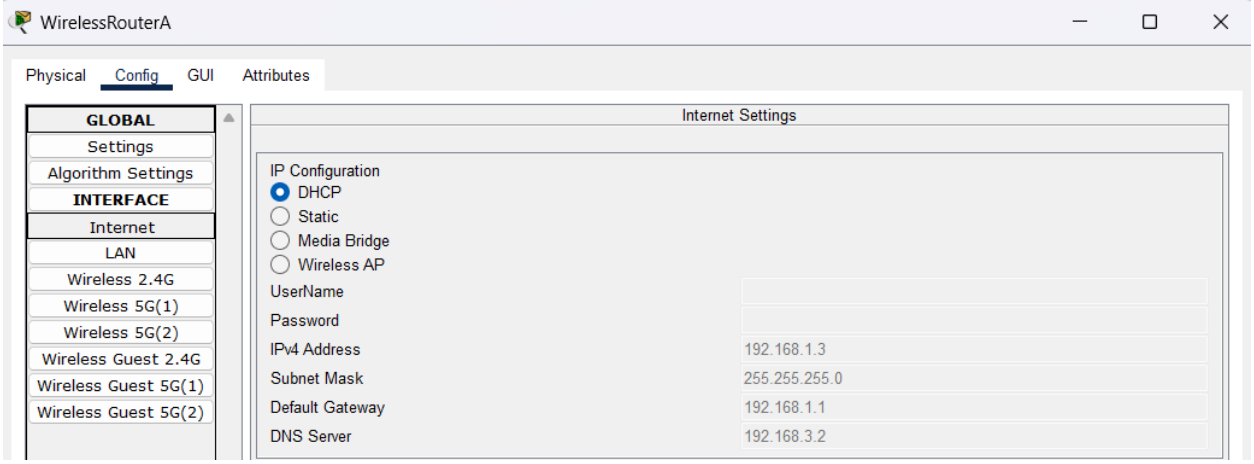


Ip server akan otomatis terisi di dhcp karena di konfigurasi dhcp pada router sebelumnya, yang berarti ip dari DNS server ini 192.168.3.2 yang nanti nya di gunakan pada ip DNS-Server.

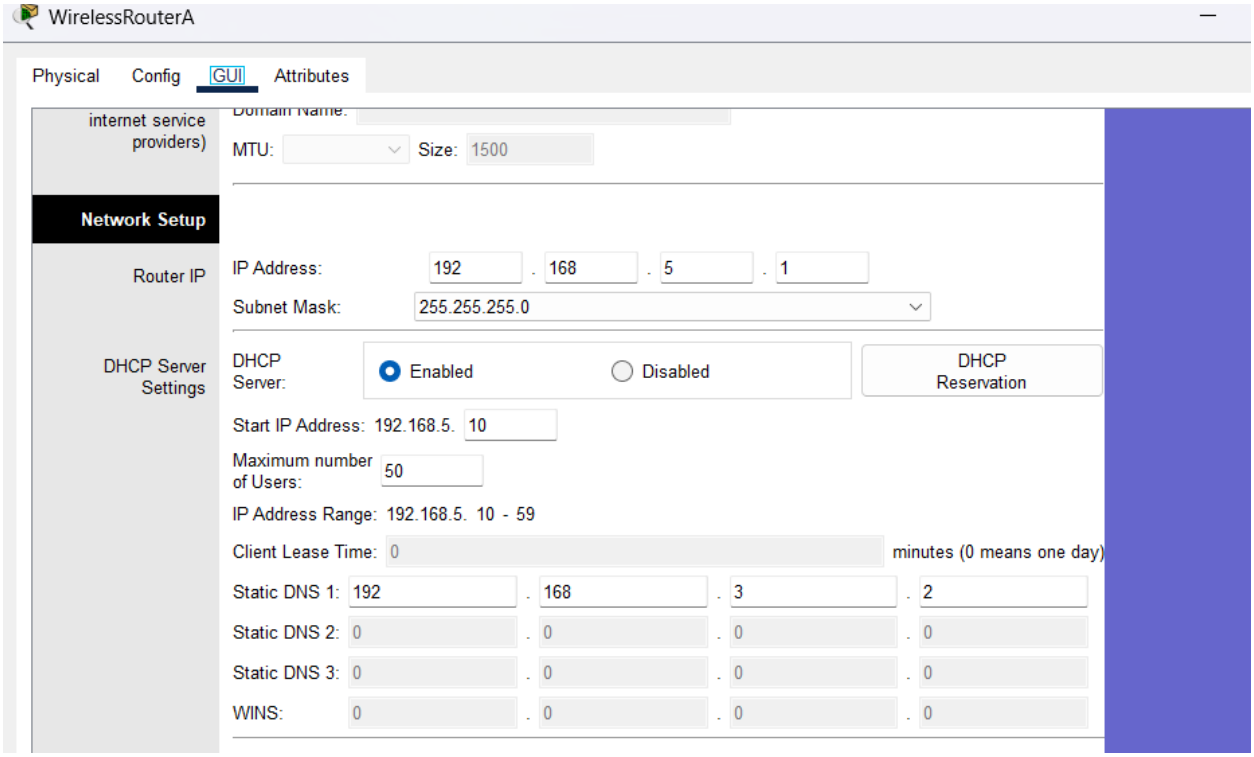


Pada service ke DNS lalu on kan, kemudian isi nama web server yang ingin di buat dan address isi dengan ip IoT server tadi agar terhubung ke IoT server untuk monitoring melalui web browser.

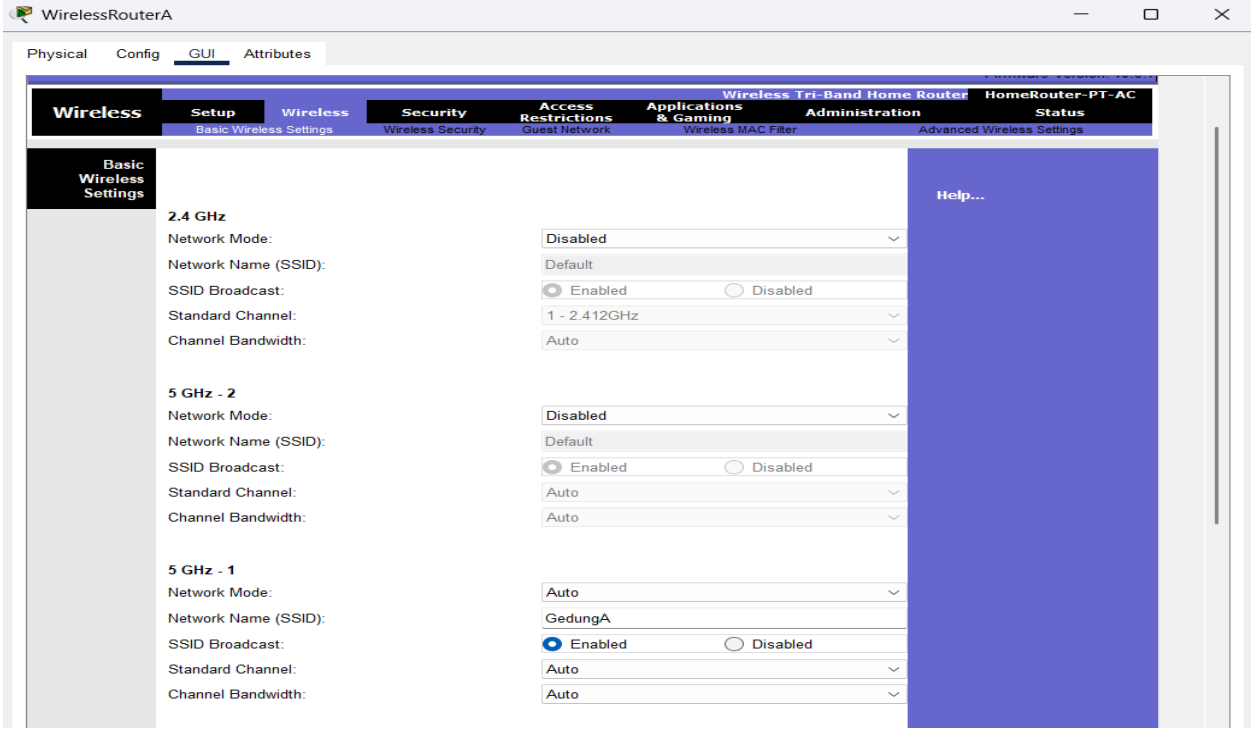
Konfigurasi HomeRouter di Gedung A



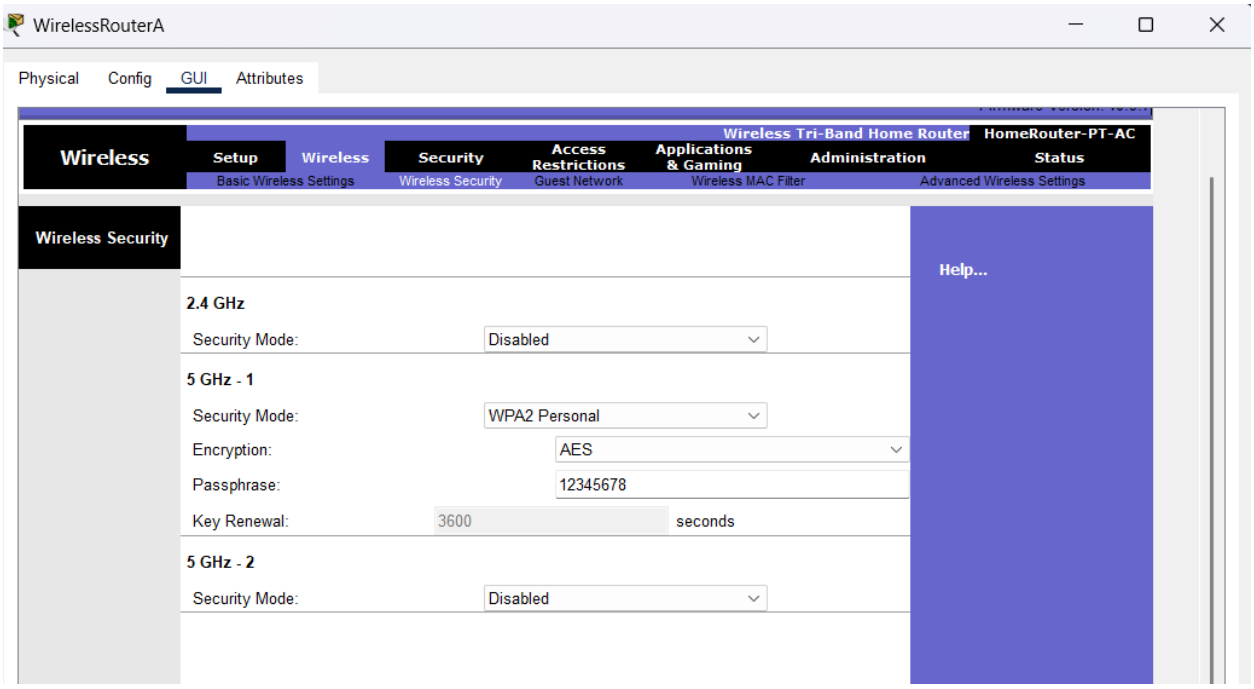
Diconfig isi IP internet dengan dhcp yang akan otomatis karena di konfigurasi dhcp pada router sebelumnya.



Di GUI network setup buat IP LAN untuk ip otomatis pada device yang nantinya terhubung ke homerouter ini.

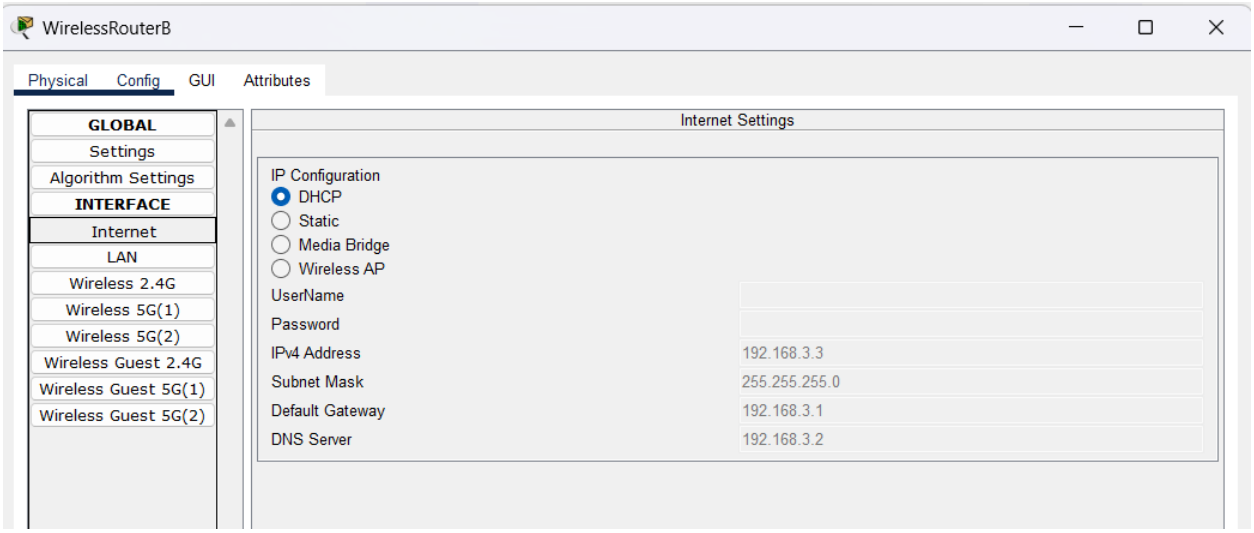


Lalu pada basic wireless setting pilih salah satu wireless dan buat SSID sesuai dengan keinginan

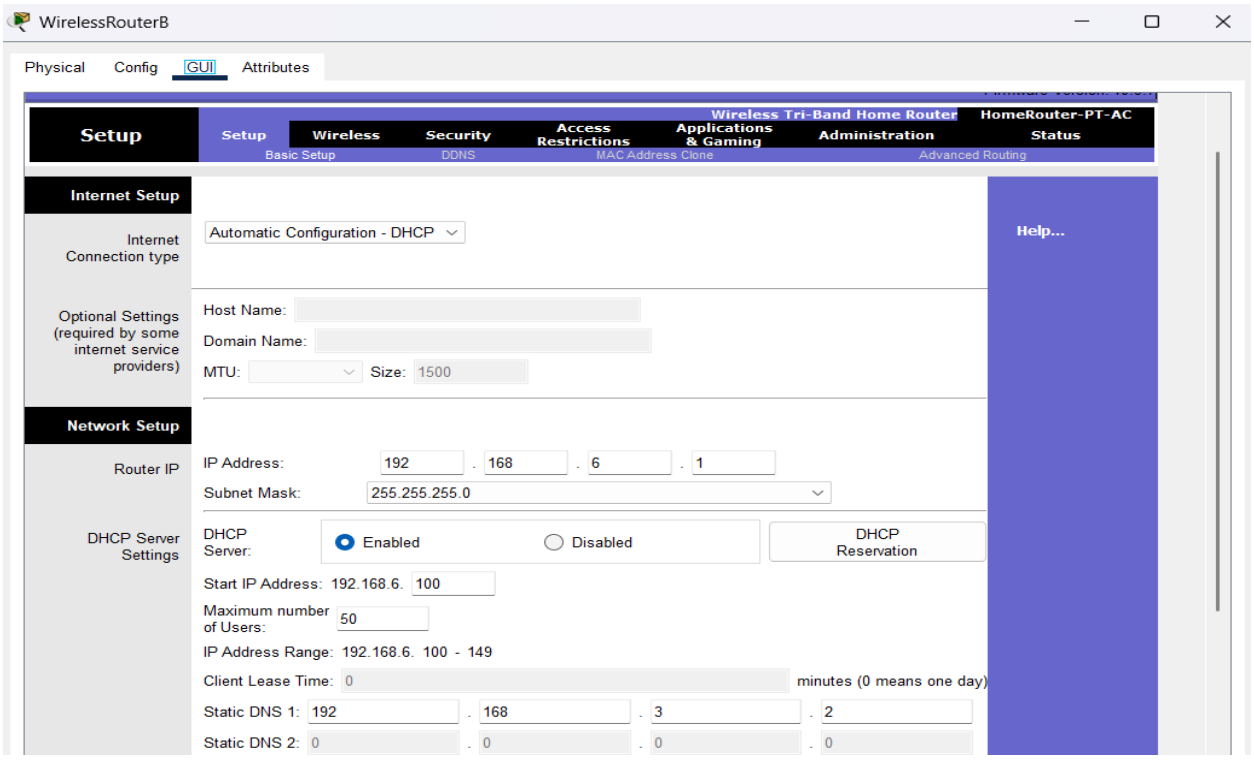


Lalu pada wireless security buat security nya bebas sesuai dengan keinginan untuk membuat password wireless yang di pilih tadi

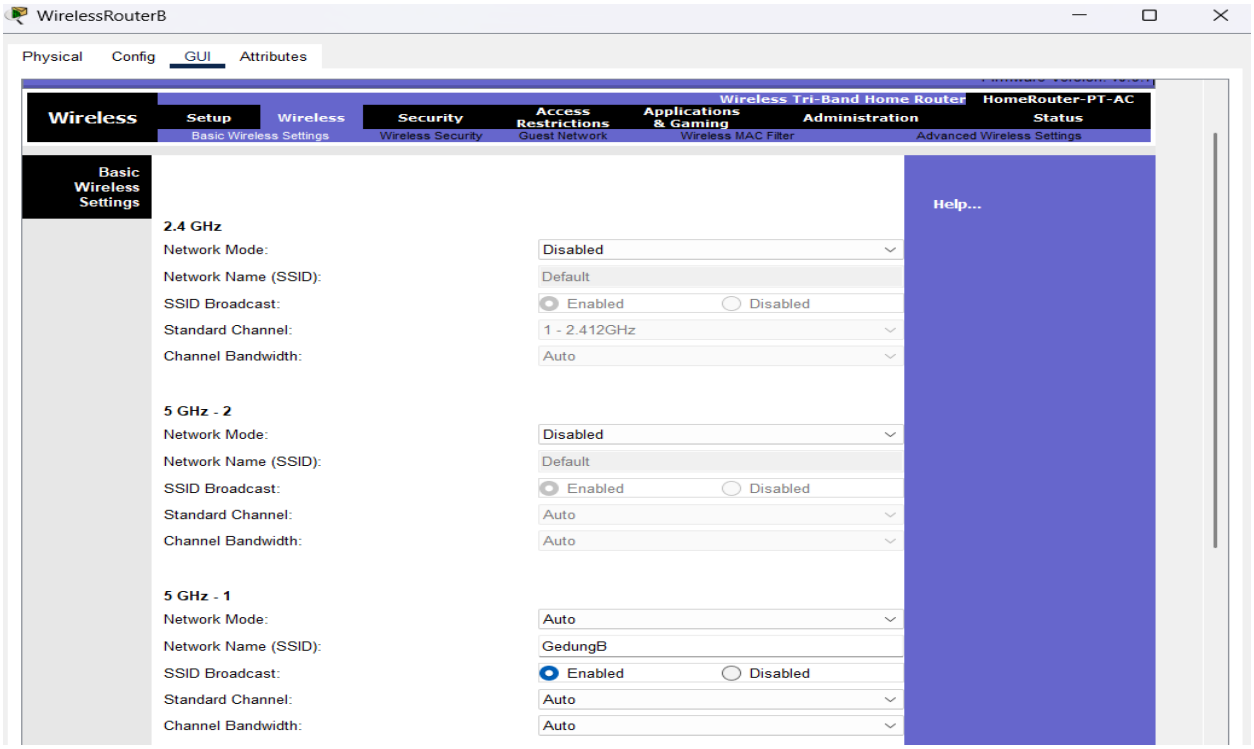
Konfigurasi HomeRouter di Gedung B



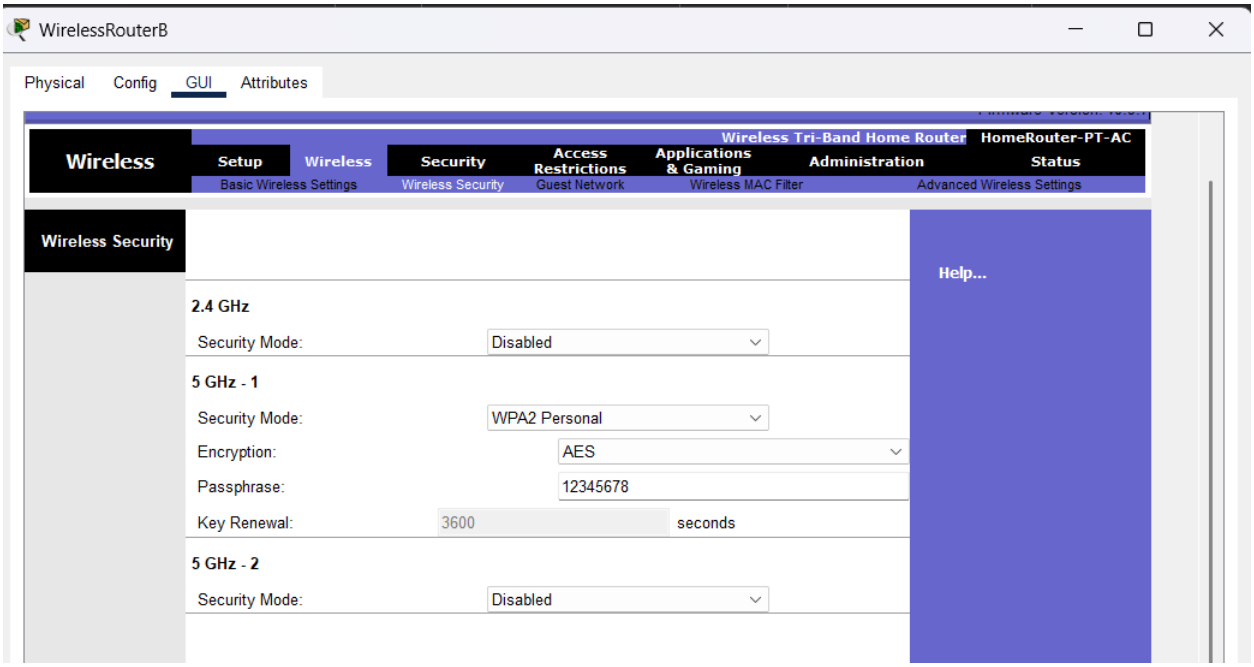
Diconfig isi IP internet dengan dhcp yang akan otomatis karena di konfigurasi dhcp pada router sebelumnya.



Di GUI network setup buat IP LAN untuk ip otomatis pada device yang nantinya terhubung ke homerouter ini.

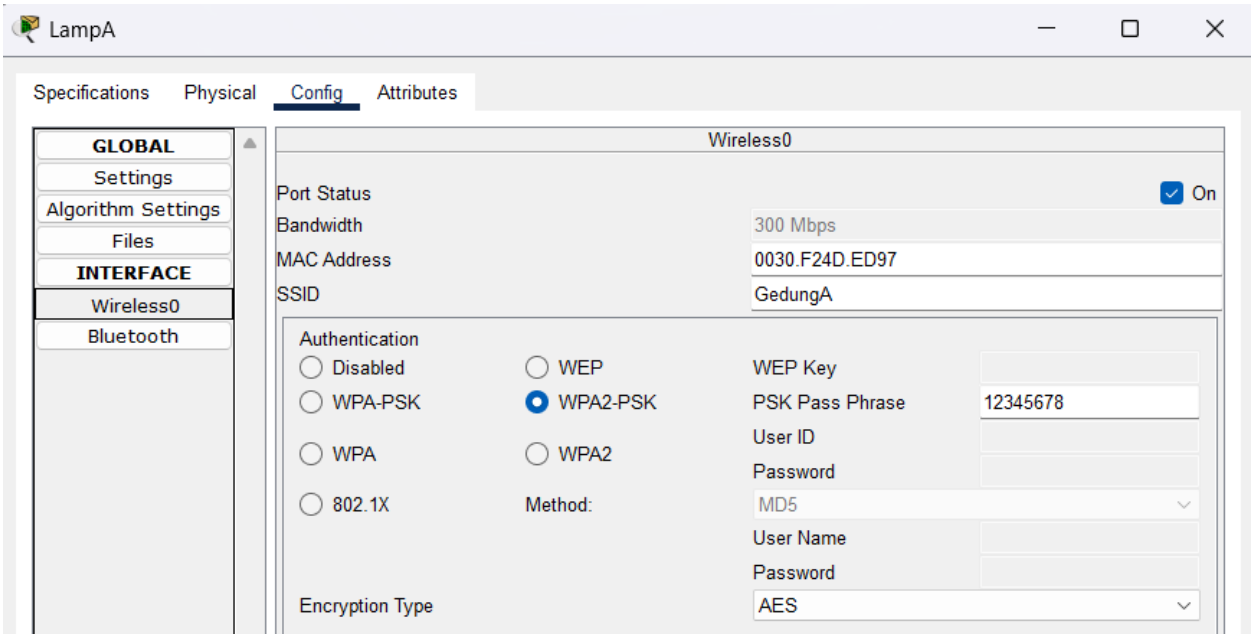


Lalu pada basic wireless setting pilih salah satu wireless dan buat SSID sesuai dengan keinginan.

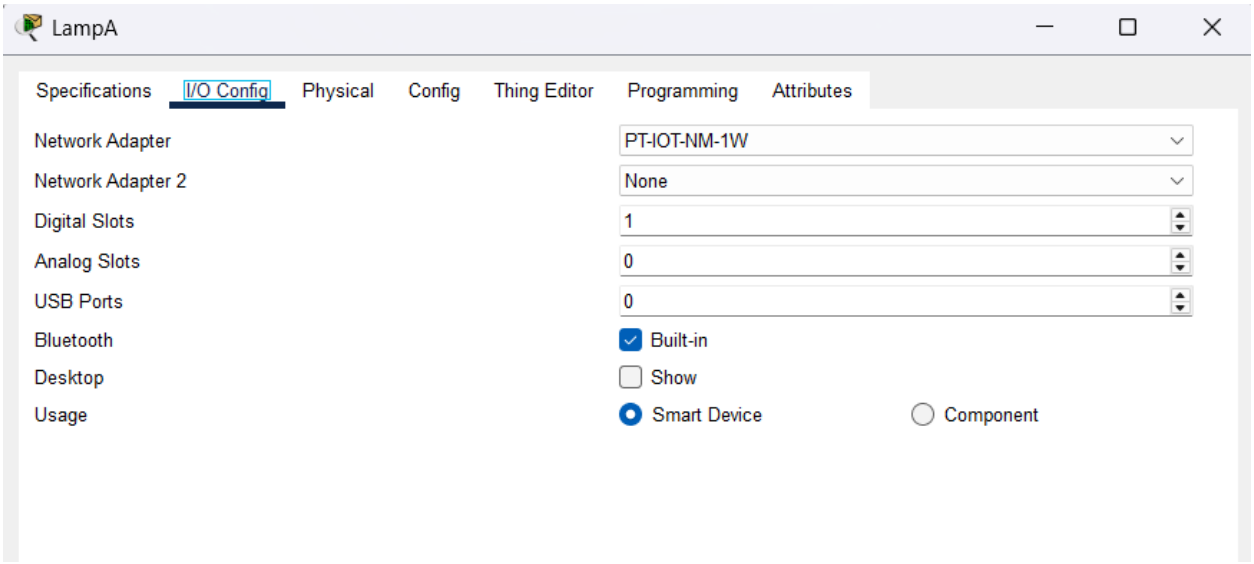


Lalu pada wireless security buat security nya bebas sesuai dengan keinginan untuk membuat password wireless yang di pilih tadi.

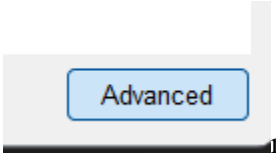
Konfigurasi Device IoT



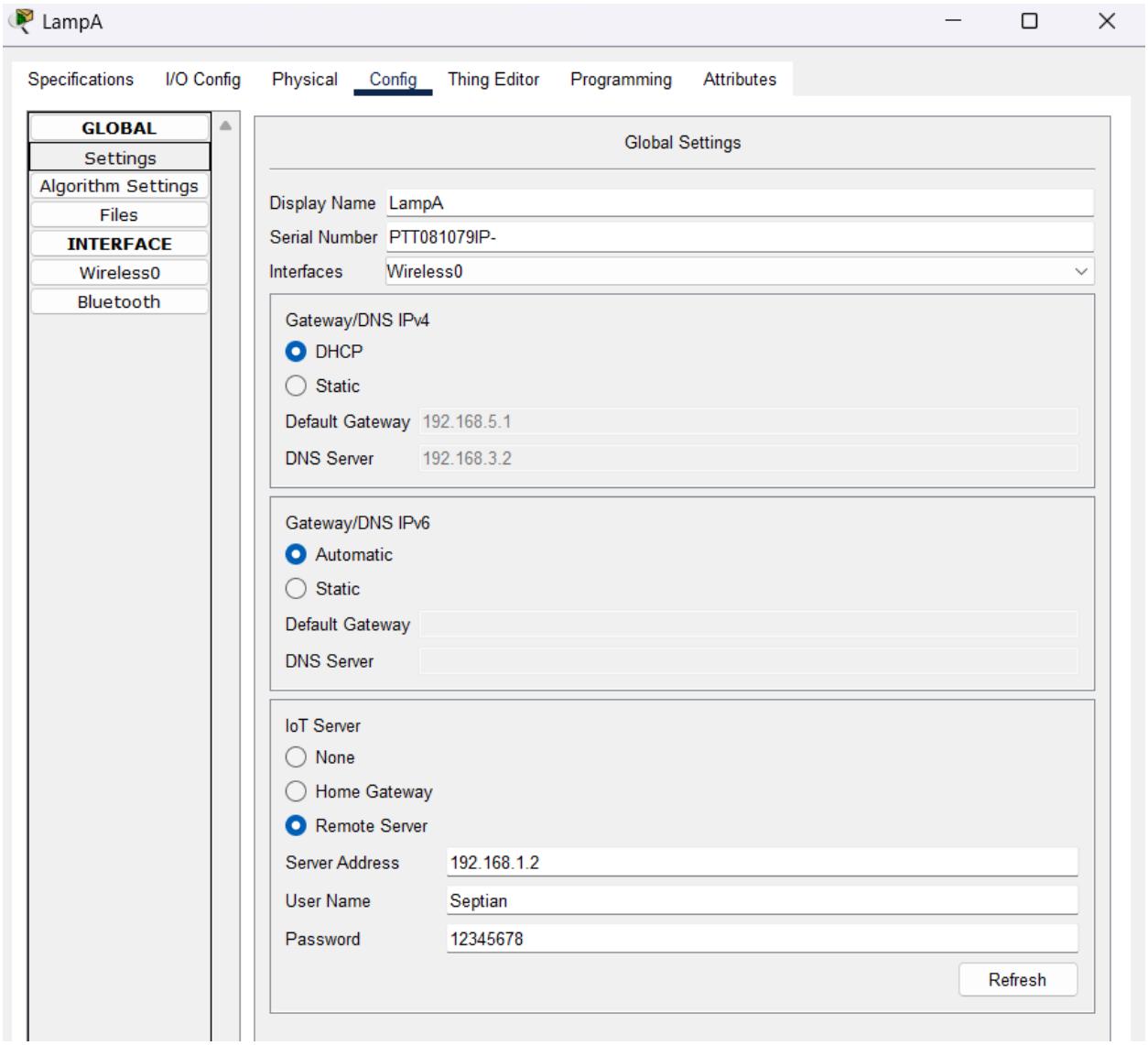
Pada wireless di device IoT, sambungkan ke wireless homerouter dengan memasukkan SSID dan password yang di konfigurasi sebelumnya pada home router



Jika tidak ada Wireless0 masuk ke I/O Config dengan memilih network adapater (PT-IOT-NM-1W)



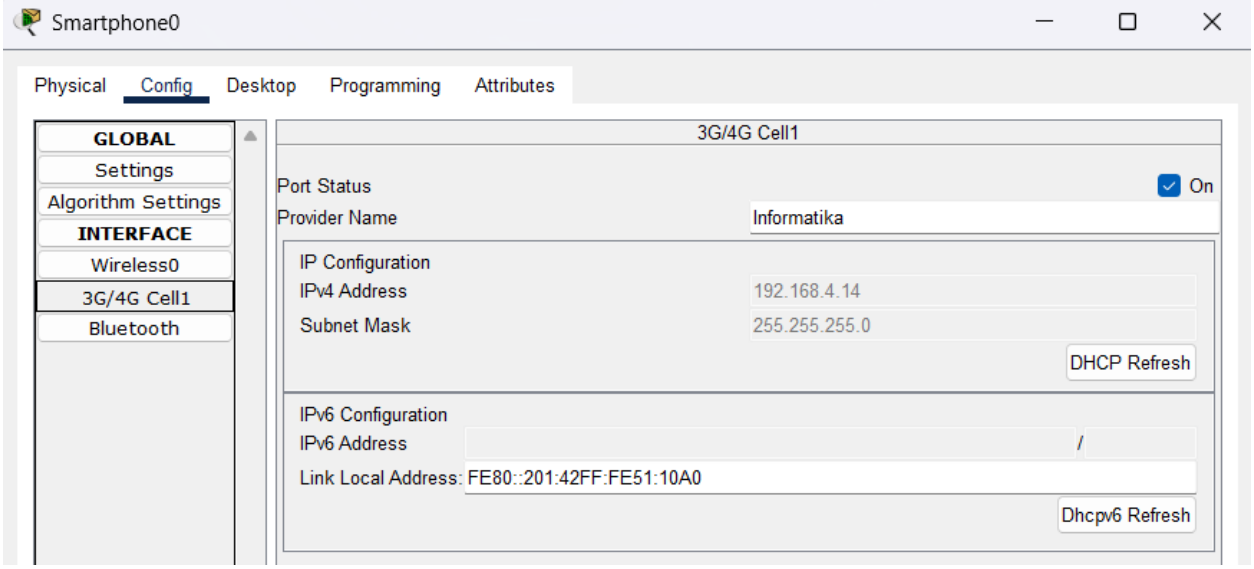
masuk ke advanced di device IoT jika tidak ada pilihan I/O config.



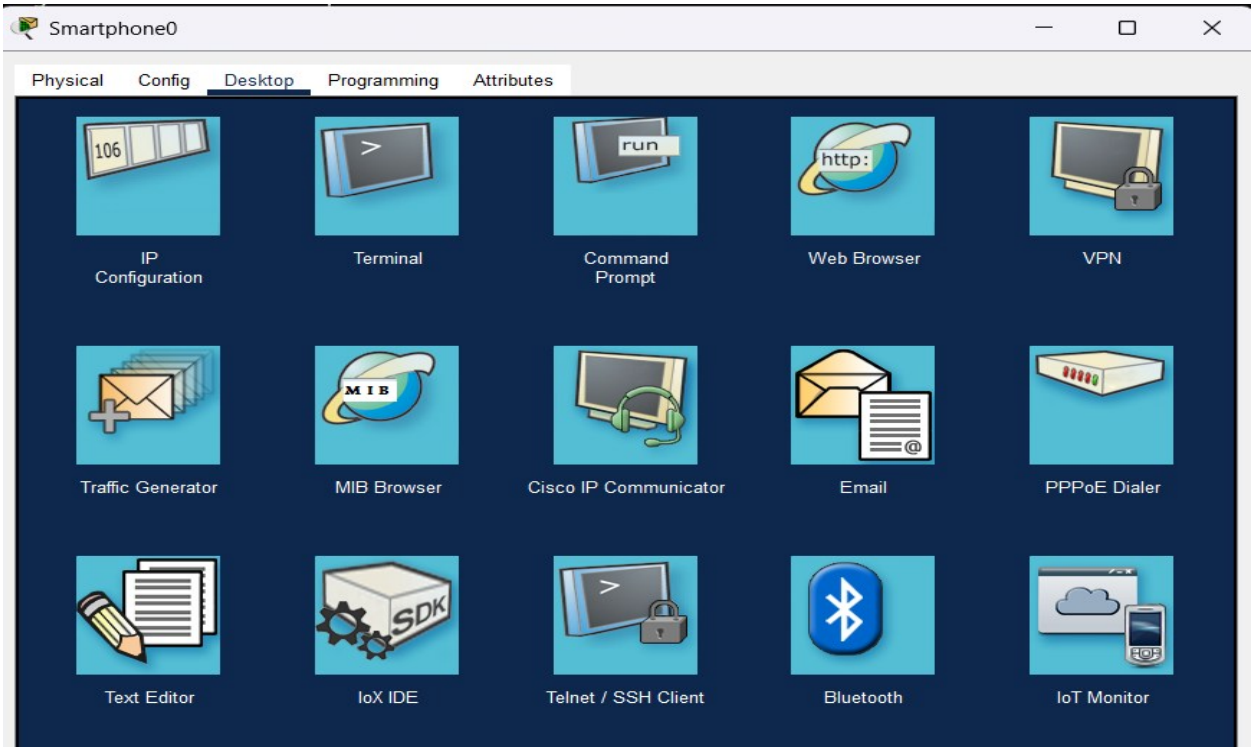
Setelah itu isi IoT server di settings pada device IoT dengan memilih remote server (karena device IoT terhubung ke homerouter bukan home gateway), isi dengan memasukkan ip server address pada ip IoT server, dan username password yang akan dibuat nanti pada saat ingin memonitoring IoT.

Lakukan konfigurasi IoT ini kesemua device IoT yang ada (Note: sambungkan SSID wireless sesuai dengan letak device IoT ini, jika device IoT ini ada digedung B maka gunakan SSID pada homerouter di Gedung B, dan sebaliknya)

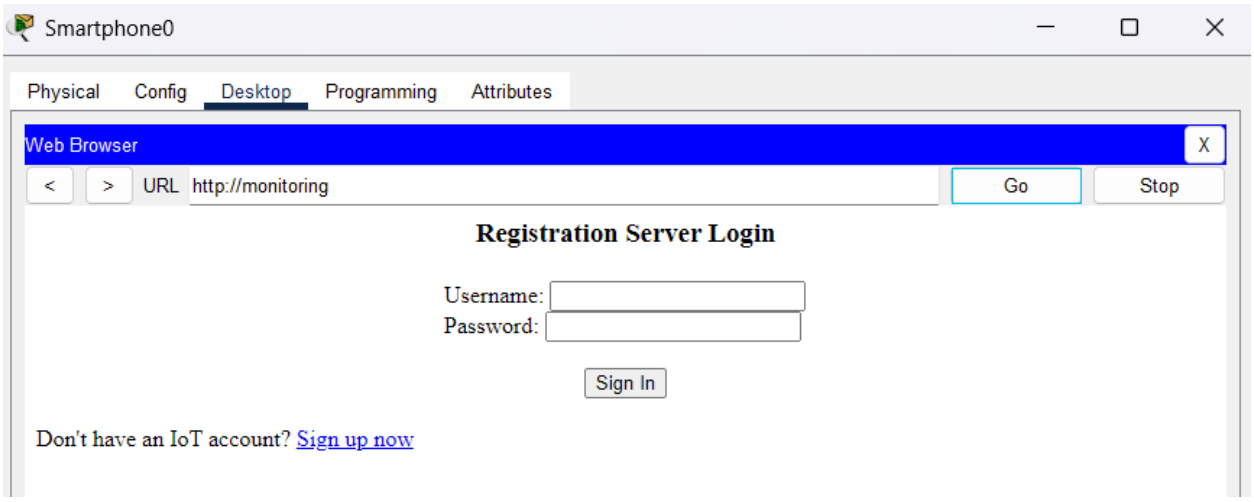
Monitoring IoT



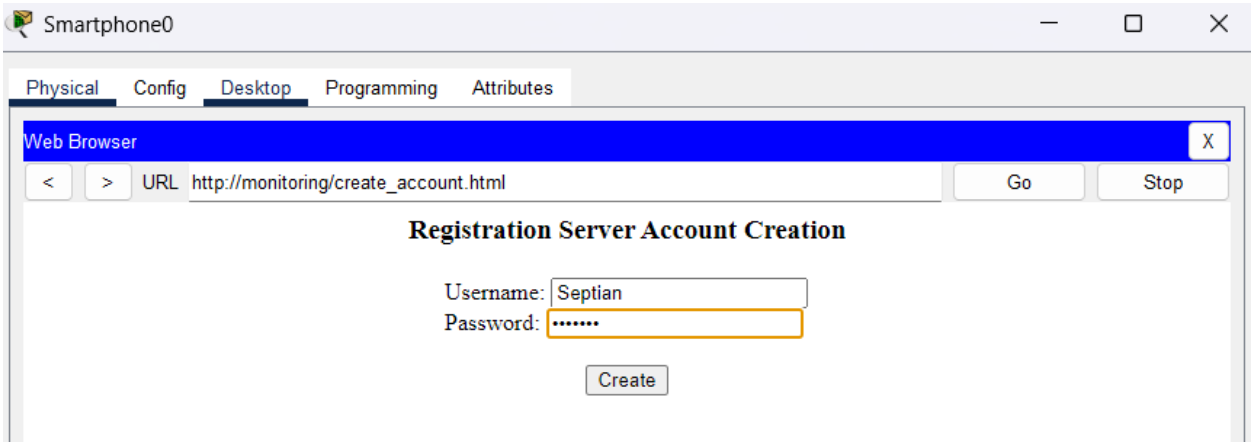
Pada device untuk monitoring IoT, sambungkan dulu devce ini ke wireless (3G/4G Cell 1 untuk terhubung ke cell tower dan Wireless0 untuk terhubung ke homerouter), disini terhubung melalui cell tower dengan memasukkan provider name yang dibuat pada konfigurasi server backbone dan cell tower sebelumnya



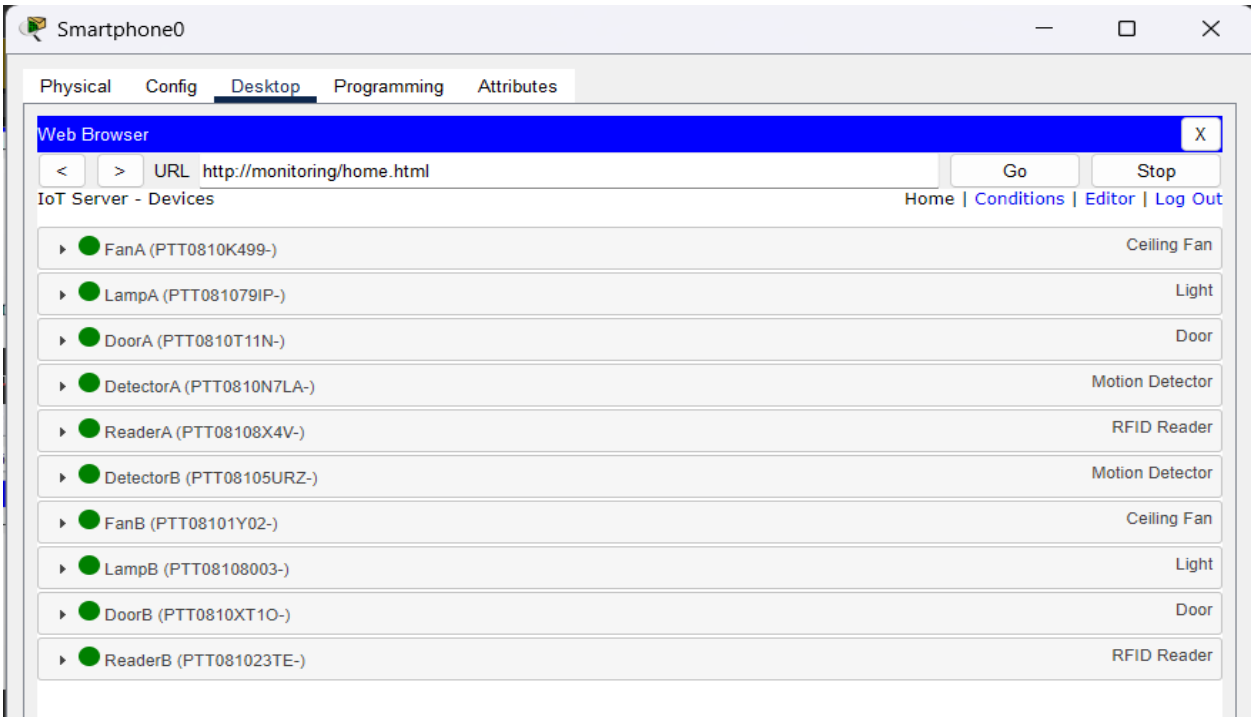
Lalu masuk ke web browser jika ingin memonitoring melalui web server, dan IoT monitor jika ingin memonitoring melalui IoT server



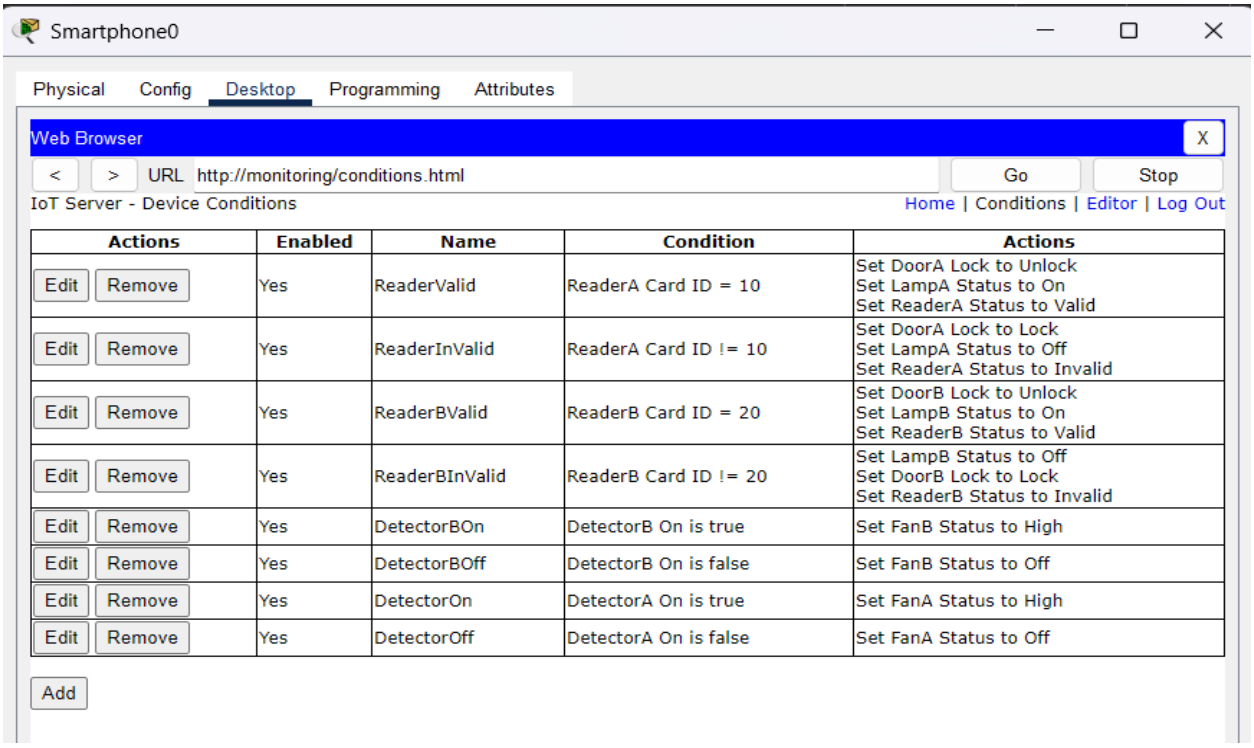
Ini jika melalui web browser, sign up jika belum punya akun IoT



Buat username dan password sesuai dengan yang dibuat pada IoT server di settings pada device IoT sebelumnya, lalu create, dan akun akan tersimpan di IoT server. Setelah buat sign in akun yang di buat tadi dan akan masuk kemonitoring IoT seperti ini



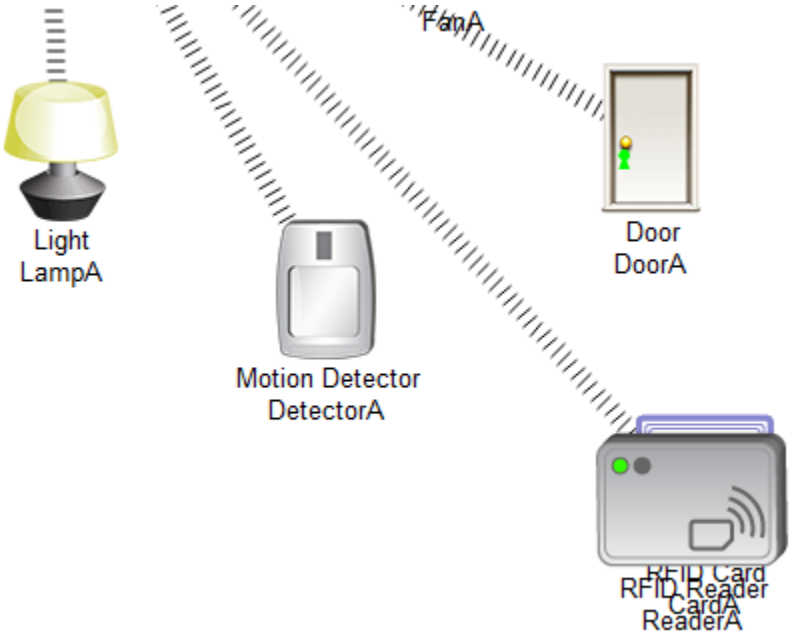
Jika semua device IoT ada semua di monitoring IoT ini, maka semua konfigurasi berhasil, jika belum ada yang terhubung di device IoT, maka cek Kembali pada IoT server di settings pada device IoT yang dikonfigurasi sebelummnya.



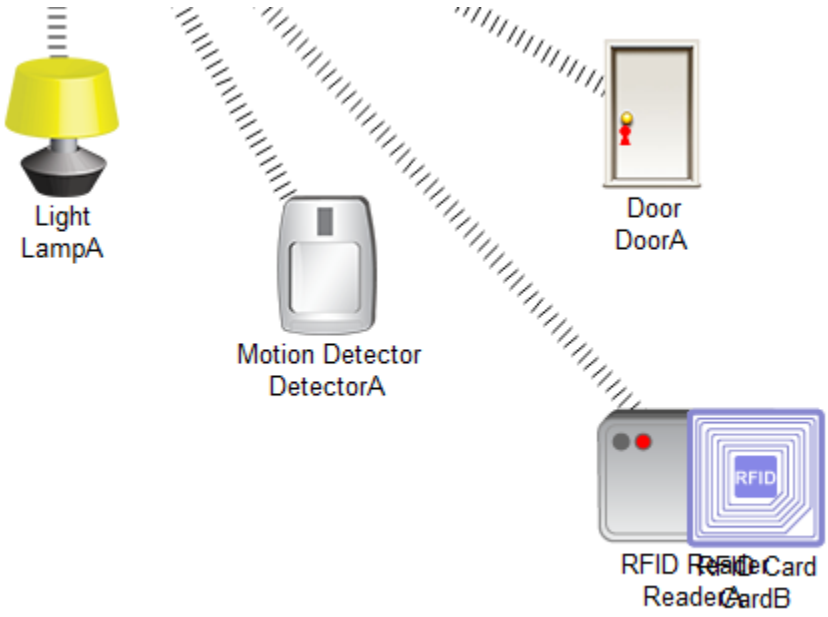
Ini jika ingin membuat kondisi untuk device IoT, yang Dimana saat RFID tag dibaca oleh RFID reader, maka Smart Door akan terbuka dan Smart Lamp menyala otomatis. Dan sebaliknya

Saat ada gerakan yang dideteksi oleh Motion Detector, Smart Fan menyala otomatis, dan sebaliknya.

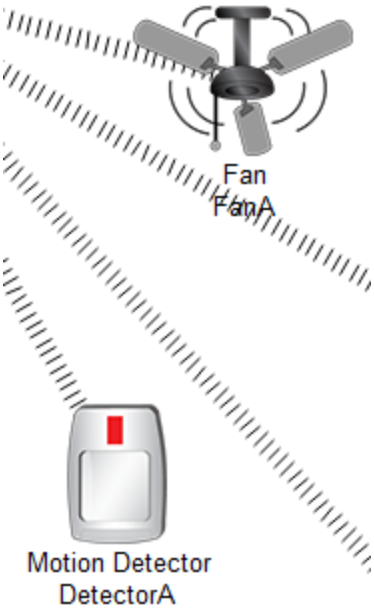
Test simulasi kondisi IoT



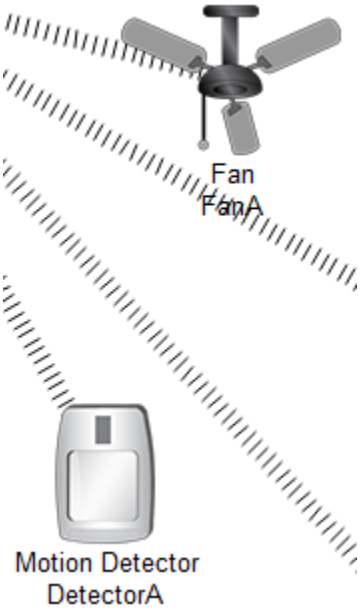
Disaat reader valid, door akan terbuka dan lampu menyala.



Dan jika invalid door akan tertutup dan lampu mati yang dikarena id card tidak sesuai dengan kondisi yang dibuat pada kondisi RFID Reader ini.



Saat ada gerakan yang dideteksi oleh motion detector, fan akan menyala.



Dan jika tidak ada Gerakan yang dideteksi oleh motion detector, maka fan akan mati

Test ping ke semua Device

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	RouterA	RouterBac...	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	RouterA	RouterB	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	IoTSe...	WebServer	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	Web...	CentralOffi...	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	Smart...	IoTServer	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	Smart...	WebServer	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	LampA	Smartpho...	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	Wirel...	Laptop0	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	Read...	Laptop0	ICMP		0.000	N	2	(edit)	

NOTE:

Device lain tidak bisa mengirim koneksi ke home router dan device iot karena HomeRouter tidak punya route balik, seperti static routing yang bisa menerima koneksi dari luar. HomeRouter hanya tahu gateway router nya sendiri tidak tahu ke mana harus kirim balasan masuk dari luar. Sehingga homerouter Koneksi keluar bisa, tapi koneksi masuk tidak bisa.

Dan untuk IoT tidak bisa menerima ping dari luar, karena hanya bisa kirim data/event ke server, bukan menerima koneksi, dan Tidak punya protokol IP penuh yang bisa mendengarkan koneksi TCP, UDP, atau ICMP dari luar.